

教育心理学教师素养课程

第二讲 学习的基本认知过程

彭华茂



北京师范大学心理学部

教育心理学教师素养课程

第二讲 学习的认知过程

基本过程——注意和记忆

一、注意的概念和种类

■ 注意的概念

心理活动或意识对一定对象的指向与集中。

- 指向性，心理活动或意识在哪个方向上进行活动。
- 集中性，心理活动或意识在一定方向上活动的强度或紧张度。

一、注意的概念和种类

■ 注意的种类

□ 无意注意

无明确目的、不需要付出意志努力的注意。

强度大的刺激、突然运动的刺激、新异性刺激、具有生物意义的刺激容易引起无意注意。

一、注意的概念和种类

■ 注意的种类

□ 有意注意

有目的、需要意志努力参与的注意。

引起有意注意的主要原因

- (1) 对活动目的与任务的依从性。目的越明确越容易引起和维持注意。
- (2) 对兴趣的依从性。
- (3) 对活动组织的依存性。工作时间内容易保持注意。
- (4) 对过去经验的依存性。能和过去知识经验结合的，容易注意
- (5) 对性格、意志品质的依存性。自我控制强的人容易维持注意

一、注意的概念和种类

■ 注意的种类

□ 有意后注意

有预定目的但又无需意志努力参与的注意。

是在有意注意的基础上发展起来的。重要影响因素是兴趣和任务的熟悉性。

二、如何吸引和保持注意

■ 抓住有意注意的目的性

提纲、问题、预习……

二、如何吸引和保持注意

■ 合理分配注意

你试过一边写作业一边和人聊天吗？作业效率如何？

双作业操作 (Johnston & Heinz的实验, 1978)

主要作业：选择性倾听

伴随作业：对光信号进行按键反应

记录完成伴随作业的反应时。

没有主要作业	物理性质差别	语义性质差别
310ms	433ms	482ms

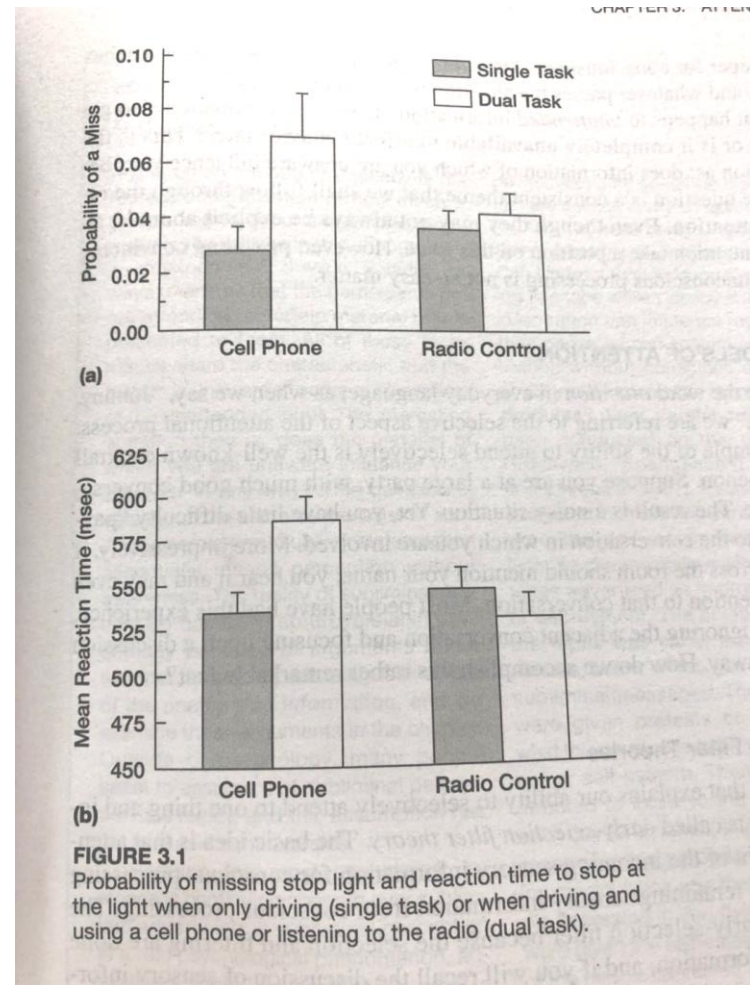
开车时为什么不能拨打或接听手机？

—— Strayer, David L; Johnston, William A. Driven to Distraction: Dual-Task Studies of Simulated Driving and Conversing on a Cellular Telephone. *Psychological Science*, Vol. 12, Iss. 6, (Nov 2001): 462-466

任务：用鼠标追踪屏幕上的移动目标，有红灯亮起时点击鼠标。

自变量：接听手机1（用手）
接听手机2（免提）
听音乐
单任务

因变量：看到红灯时的点击反应时和正确率



二、如何吸引和保持注意

■ 利用无意注意

- 信息的强度：声音达到一定强度；PPT文字要够大。
- 活动变化：声音的变化；教学方式的变化。
- 新异性：新的内容，勾起兴趣。

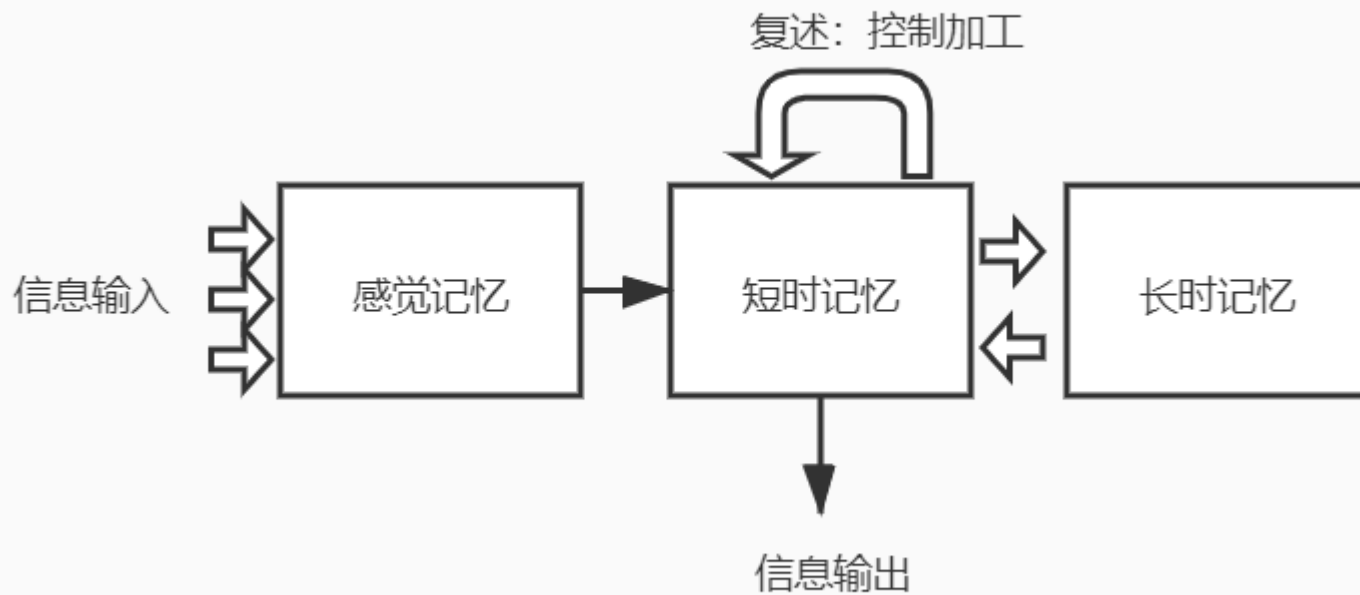
三、记忆

■ 记忆的概念

记忆是通过编码（识记）、储存（保持）和提取（再现）等方式，在人们的头脑中积累和保存个体经验的心理过程。

三、记忆

■ 多重记忆模型 (Atkinson & Shiffrin, 1968)



三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 感觉记忆

客观刺激停止作用后，感觉信息在一个极短时间内保存下来。
是记忆系统的开始阶段。时间约为0.25-2秒。

三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 短时记忆

保持时间大约为5秒到2分钟，容量有限。

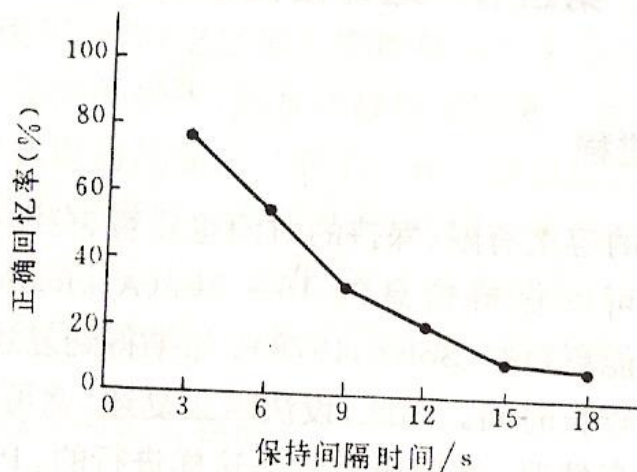
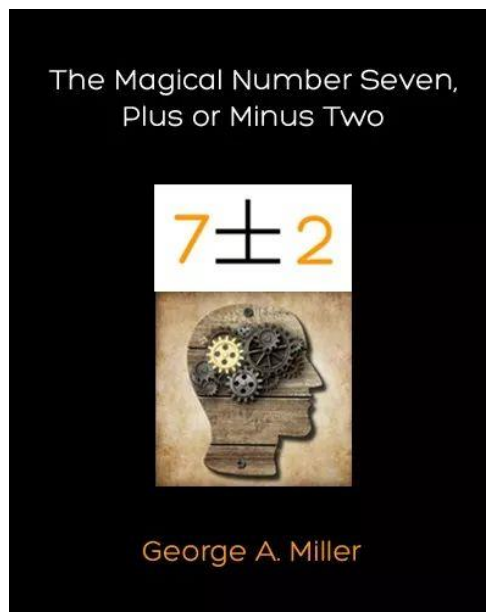


图 5-9 阻止复述后的短时记忆的遗忘速率
(据 Peterson 和 Peterson, 1959)

短时记忆的衰退速度



“神奇的数字”
——短时记忆的容量

三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 短时记忆

材料性质	记忆容量
数字	7.7
颜色	7.1
字母	6.35
字词	5.5
几何图形	5.3
随机图形	3.8
无意义音节	3.4

短时记忆的容量与材料性质有关

三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 长时记忆

信息经过充分的和有深度的加工后，在头脑中长时间保留下来。

三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 长时记忆

关于望远镜有一段有趣的故事。在荷兰，有一个叫利伯希的眼镜制造商。一天，他的孩子在玩透镜时发现，当两个镜片相距 30 厘米左右时，透过它们看到的物体显得非常近。利伯希随后开始尝试制作望远镜，他的“小望远镜”引起了许多关注。他写了一封关于望远镜的信给伟大的意大利科学家伽利略。伽利略立刻认识到了这个发明的重要性，并且自己制造了一个望远镜。

你会精确地记住这句话的每一个字吗？

三、记忆

■ 多重记忆模型

□ 长时记忆

—同一句子

他写了一封关于望远镜的信给伟大的意大利科学家伽利略。

—语态改变

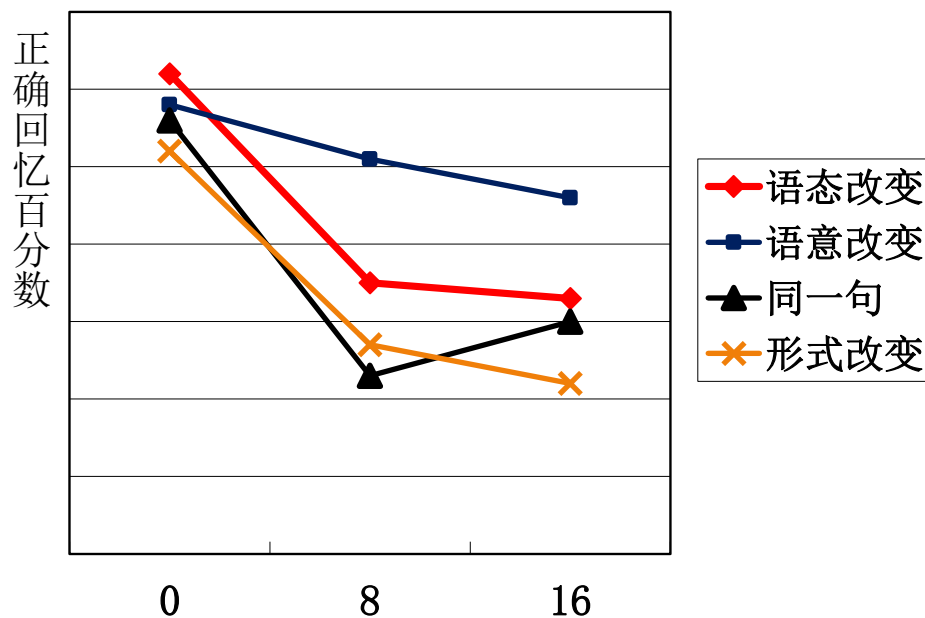
他所写的关于望远镜的一封信被送到了伟大的意大利科学家伽利略那里。

—形式改变

他写给伟大的意大利科学家伽利略有关望远镜的信。

—语意改变

伟大的意大利科学家伽利略给他写了有关望远镜的信。



随着时间的延长，我们只能记住要点

三、记忆

■ 多重记忆模型

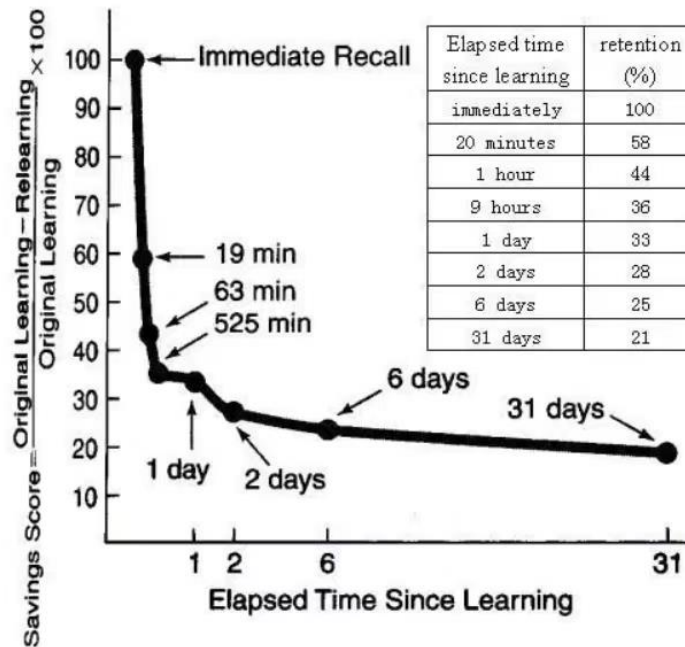
□ 长时记忆

——语义要点理解，而不是精确细节的还原

——会有学习者自己的阐释、修改

四、如何增强记忆

■ 及时复习



艾宾浩斯遗忘曲线：遗忘遵循“先快后慢”的规律

四、如何增强记忆

■ 利用首因效应、近因效应

重要的内容放在学习最开始或者最后。

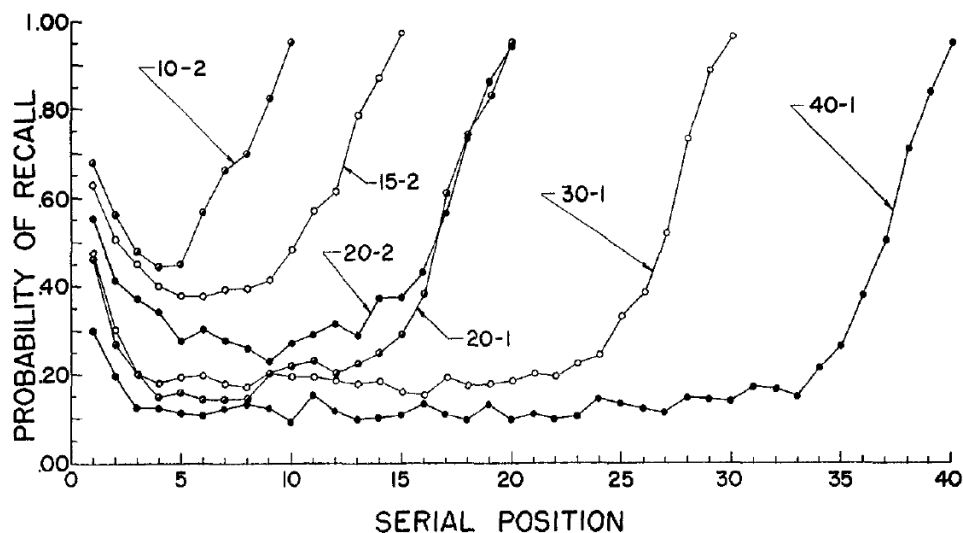


FIG. 1. Serial position curves for the six groups.

按顺序呈现的材料，最开始和最后呈现的，往往记忆效果更好。

四、如何增强记忆

■ 生成效应

比起主动阅读或材料展示，人们能更深刻地理解自己生成的东西，并记忆更好。

- 个人演示
- 同辈教学
- 写出来

四、如何增强记忆

■ 善于测试

学习某一内容时，进行测试比额外学习能更好地提高后来对它的记忆保持水平，即便测试无反馈也是如此。



第二讲 学习的认知过程

第三章认知学习：基本过程（9）

知觉的特点

注意，注意的种类（不随意注意，随意注意，随意后注意；选择性注意，分配性注意），控制性加工，自动化加工

记忆，多重记忆模型，工作记忆，长时记忆的种类

第四章认知学习：高级思维（9）

问题解决，问题的分类（界定清晰的问题和界定模糊的问题），创造性思维，创造性思维特征，学习迁移，学习迁移的类别（正/负迁移，顺向/逆向迁移，特殊/一般迁移），形式训练说，相同要素说，概括化理论